

v0.2.0



دليل المستخدم الشامل

RDAT

مساعدة الترجمة

بيئة احترافية للترجمة بمساعدة الحاسوب من الإنجليزية إلى العربية،
مدعومة بـ ٦٠٠٠ أنابيب تنبؤي ثلاثي الطبقات ونماذج لغة محلية.

الإصدار 0.2.0

الرخصة

MIT

المنصات

Win / macOS / Linux

المحرك

Ollama + Gemma 4

مقدمة

RDAT: مساعد الترجمة (Translation Copilot) هو بيئة عمل للترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت خصيصًا لسير عمل الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. يجمع التطبيق بين محرر ترجمة مجزأ (**segmented editor**) وخط أنابيب تنبؤي ثلاثي الطبقات (**three-tier predictive pipeline**) يقدم اقتراحات آنية على هيئة نص شبحي (**ghost-text**) مع إبقاء المترجم في تحكّم كامل بكل كلمة.

يقوم النظام على مبدأ أنّ المترجم المحترف لا ينبغي أن يضطرّ إلى الاختيار بين السرعة والجودة. تظهر الاقتراحات سطرًا سطرًا أثناء الكتابة، مستمدة من طبقات متدرّجة في الذكاء توازن بين زمن الاستجابة والدقة: بدءًا من المطابقة الفورية مع المدوّنات اللغوية، مرورًا بإكمالات نماذج اللغة الكبيرة المُثارة بالتوليد المعزّز بالاسترجاع (**RAG**) التي تحترم المصطلحات المُحقّلة، وانتهاءً بترجمات Gemini السحابية للمقاطع المعقّدة أو الغامضة.

اعتبارًا من الإصدار 0.2.0، يأتي التطبيق في صيغتين متكاملتين تشتركان في واجهة React الأمامية نفسها. تطبيق سطح المكتب المبني على Tauri (للأنظمة Windows و macOS و Linux) يستخدم Ollama بوصفه محرّك نماذج اللغة الكبيرة المحلي الأساسي. أمّا نسخة تطبيق الويب التقدّمي (PWA) المستضافة على Vercel فتعمل في المتصفّح مع إمكانية استخدام WebLLM عبر WebGPU. يشترك المساران في المحرّر وقاعدة المصطلحات وخط الأنابيب ثلاثي الطبقات نفسه.

القسم الثاني

تثبيت Ollama وجلب النموذج الأول

يستخدم التطبيق Ollama بوصفه محرّك نماذج اللغة الكبيرة المحلي الأساسي. يعمل Ollama بالكامل على جهازك، فلا تغادر أيّ بيانات جهازك. اتّبع الخطوات التالية لتشغيل أوّل نموذج لك.

1 تنزيل وتثبيت Ollama

توجّه إلى ollama.com/download ونزل المُثبّت الخاص بنظامك. شغل المُثبّت. في نظامي Windows و macOS، يبدأ Ollama تلقائيًا. أمّا في Linux فننقذ الأمر `ollama serve` في الطرفية.

2 تشغيل التطبيق والتحقق من Ollama

افتح تطبيق RDAT على سطح المكتب. عند أوّل تشغيل، تظهر نافذة ترحيب (**onboarding**) للتحقق من أنّ Ollama قيد التشغيل. انقر على **التحقق الآن (Check now)**. عند النجاح، تُغلق النافذة تلقائيًا. إذا تخطّيتها، يعمل التطبيق في وضع محدود يقتصر على طبقة LTE فقط.

3 جلب نموذج Gemma 4 E2B (الموصى به للمبتدئين)

افتح لوحة النماذج (**Models**) من الشريط الجانبي. انقر على زرّ **الجلب (Pull)** بجانب `gemma4:e2b`. يستغرق تنزيل 1.5 غيغابايت من دقيقتين إلى عشر دقائق حسب سرعة اتصالك. يظهر شريط تقدّم للحالة المباشرة. بدائل أكبر: `gemma4:e4b` (3 غيغابايت، جودة أعلى) أو `qwen3:4b` (2.5 غيغابايت، متوازن).

4 تحميل النموذج

بعد اكتمال الجلب، انقر على زرّ **التحميل (Load)** على البطاقة نفسها. يتحوّل شريط الحالة في الأعلى إلى اللون الأخضر ويظهر النص `Active model: gemma4:e2b`. يبقى النموذج مُحمّلًا لمدة 5 دقائق من الخمول (وهو الإعداد الافتراضي لـ Ollama).

تنبيه: إذا تخطّيت تثبيت Ollama، يظلّ التطبيق يعمل، لكنّ طبقة LTE (مطابقة المدوّنات) وحدها ستُنتج اقتراحات. لتمكين طبقة نماذج اللغة الكبيرة المحلية، تُبَت Ollama وتحمّل نموذجًا.

سير عمل الترجمة

انقر على زر تشغيل المحرر (Launch Editor) من لوحة المعلومات. الصق النصّ الإنجليزي المصدر في اللوحة اليمنى، حيث يُقسّم النصّ تلقائيًا إلى مقاطع (segments). انقر على أيّ مقطع في اللوحة اليسرى لبدء الترجمة. أثناء كتابتك بالعربية، تظهر اقتراحات النصّ الشبهي (ghost-text) سطرًا مع شارة ملوّنة تُظهر مصدر الطبقة المُولّدة للاقتراح.

يضمّ التطبيق خط أنابيب تنبؤًا ثلاثي الطبقات (three-tier pipeline)، يستشير كلّ طبقة بالترتيب. أوّل طبقة تُرجع نتيجة واثقة ثمّ النصّ الشبهي. إذا كانت طبقة أعلى زمنًا في طور الحساب، تستبدل اقتراحها الاقتراح الحالي عند وصولها، ممّا يتيح التحسين التدريجي دون إعاقة تدفق الكتابة.

الشارة	طبقة المصدر	زمن الاستجابة
LTE	محرك الترجمة المحلي (Local Translation Engine): مطابقة فورية مع المدوّنة باستخدام قائمة مصطلحاتك والمدوّنة الأولية المُدمجة (نحو 80 زوجًا إنجليزي/عربي).	< 5 ms
GEMMA4	نموذج لغة كبير محلي عبر Ollama: فُتِرَ بالتوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) ومراعٍ للمصطلحات. هذا هو المحرّك الأساسي للمشروع.	200 to 2000 ms
GEMINI	سحابي احتياطي عبر Gemini 2.5 Flash. اختياري، يتطلّب مفتاح API خاصًا بك.	500 to 3000 ms

اختصارات لوحة المفاتيح

تتحدّم الاختصارات التالية في قبول الاقتراحات ورفضها والتنقّل بين المقاطع. تعمل جميعها أثناء تحرير المقطع النشط في المحرر.

Esc	Alt +]	Ctrl + Right	Tab
رفض الاقتراح	تصفّح المرشّحات	قبول الكلمة التالية	قبول الاقتراح كاملًا
Volume	Click	Alt + [	Ctrl + Enter
نطق الترجمة	تركيز المقطع	المرشّح السابق	تأكيد المقطع

تلميح: اضغط Tab لقبول الاقتراح كاملًا عند ظهوره، أو اضغط Ctrl + Right لقبول كلمة واحدة فقط في كل مرّة إذا أردت مراجعة الترجمة كلمة بكلمة. هذا يحقق توازنًا مثاليًا بين السرعة والدقّة.

لوحة النماذج الذكية

تُعدّ لوحة النماذج (Models Panel) مركز التحكم في محرّك نماذج اللغة الكبيرة المحلي. تُظهر المحوّل النشط (active adapter) (Ollama) في وضع سطح المكتب، WebLLM في وضع المتصفح، وتعرض قائمة بالنماذج المتاحة، وتتيح جليها وتحميلها وإزالتها.

كتاب الوج النماذج: Gemma 4 E2B (Model Catalog) E4Bg
Llama 4g Qwen 3g

شريط الحالة: (Status Banner) أخضر عند الاتصال، كهرماني عند عدم التشغيل.

زر التحميل: (Load) يضبط النموذج المثل بوصفه نشطًا.

زر الجلب: (Pull) ينزل نموذجًا من سجلّ Ollama.

زر إعادة الفحص: (Recheck) يعيد فحص Ollama إذا كان قد بدأ للتو.

زر الإزالة: (Remove) يحذف نموذجًا من التخزين المحلي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا أظهر التطبيق رسالة "No local engine available" (لا يتوفّر محرّك محلي) رغم تثبيت Ollama، ستُظهر لوحة التشخيص الجديدة (diagnostics panel) ما تمّ تجربته ولماذا فشل. إليك كيفية قراءتها وإصلاح المشكلات الشائعة.

```
// Diagnostics: Ollama detection
[x] http://127.0.0.1:11434/api/tags (Connection refused)
[x] http://localhost:11434/api/tags (Connection refused)

[v] http://127.0.0.1:11434/api/tags (Success)
```

رفض الاتصال (Connection refused): Ollama لا يعمل. افتح تطبيق Ollama من قائمة ابدأ (Start Menu) في Windows، أو من مجلّد التطبيقات (Applications) في macOS، أو نفذ `ollama serve` في الطرفية (Linux).

انتهاء المهلة (Timeout): Ollama يعمل لكنّه بطيء في الاستجابة. انقر على زرّ **إعادة الفحص** (Recheck) بعد بضع ثوانٍ. يُعيد التطبيق المحاولة تلقائيًا مرّة واحدة بعد 3 ثوانٍ عند الإطلاق الأوّل لمعالجة سباقات البدء البارد (cold-start races).

الوكيل المؤسسي أو الشبكة الافتراضية الخاصة (Corporate proxy / VPN): إذا كان لديك `HTTP_PROXY` مضبوط أو شبكة افتراضية خاصة (VPN) مؤسسية، يتجاوز التطبيق الوكلاء (proxies) لحركة المرور الاسترجاعية (loopback traffic) تلقائيًا. لا حاجة لأي إجراء.

لقطات شاشة التشخيص: إذا أبلغت عن مشكلة، أرفق لقطة شاشة لصندوق التشخيص. يُظهر بدقّة عناوين URL التي جرّبتها والأخطاء التي حدثت، مما يجعل التشخيص عن بُعد ممكنًا.

أوضاع المحرك

تتوفر ثلاثة أوضاع للمحرك (Engine Modes) عبر قسم الإعدادات في لوحة النماذج. يحدد الوضع أي الطبقات تُستشار في خط الأنابيب التنبؤي.

الوضع	الطبقات النشطة	الأنسب لـ
هجين (Hybrid)	LTE + Local LLM + Gemini	أقصى جودة مع تحويل أنيق (موصى به)
محلي (Local)	LTE + Local LLM فقط	صفر تسريب بيانات، عمل كامل دون اتصال، حساسية للخصوصية
سحابي (Cloud)	Gemini API فقط	المقاطع المعقدة، أو عند عدم توفر نموذج محلي

إدارة المصطلحات وقاعدة البيانات اللغوية

تتيح لوحة المصطلحات (Glossary Panel) استيراد قواعد البيانات المصطلحية وتصقّدها وإدارتها. تخدم المدخلات المُحقّلة غرضين: تُفهرَس في محرك الترجمة المحلي (LTE) للمطابقة الفورية، وتوفّر سياق الاسترجاع (RAG context) لطبقة نماذج اللغة الكبيرة المحلية، فتُحترَم ترجماتك المصطلحات الخاصة بالمجال.

المدوّنة الأولية: 80 (Seed Corpus) زوجًا إنجليزي/عربي مُحقّلة مسبقًا في مجالات الترجمة بمساعدة الحاسوب والتقنية والأكاديميات والقانون.

استيراد (JSON Import): JSON تحميل ملقّات مصطلحات مخصّصة بصيغة JSON.

تخزين IndexedDB: جميع البيانات تُحفظ محليًا عبر الجلسات.

تخامُل RAG: تُحقن أعلى 5 مدخلات ذات صلة في مطالبات نموذج اللغة الكبيرة (LLM prompts).

استيراد المستندات واتّجاه الترجمة

يستورد التطبيق مستندات بصيغة docx، مباشرة إلى المحرّر. عند الاستيراد، يُحلّل المستند تلقائيًا إلى مقاطع جاهزة للترجمة (segments)، مع الحفاظ على ترقيم الفقرات والتنسيق الأساسي. كما يدعم التطبيق تبديل اتّجاه الترجمة بين الإنجليزية إلى العربية (EN to AR) والعربية إلى الإنجليزية (AR to EN) من شريط الأدوات، مما يجعله مناسبًا للمترجمين الذين يعملون في كلا الاتّجاهين.

ملاحظة: عند استيراد ملف docx، يُحتفظ بالبنية المنطقية للمستند (العناوين، الفقرات، القوائم) لتسهيل التصدير اللاحق. لا تُعدّل أي بيانات على الملف الأصلي.

التواصل والدعم

تطوير **RDAT: مساعد الترجمة** بإشراف الدكتور وليد مندور، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان. للاستفسارات أو الملاحظات أو التعاون الأكاديمي، يُرجى استخدام بيانات التواصل أدناه.

الدكتور وليد مندور

أستاذ مساعد، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان

البريد: w.abumandour@squ.edu.om

الموقع: waleedmandour.org

ORCID: 0000-0002-9262-5993

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21256765

القسم الحادي عشر

الاقتباس الأكاديمي

إذا استخدمت هذا البرنامج في عمل أكاديمي، يُرجى اقتباسه باستخدام معرّف الكائن الرقمي (DOI) المدرج أدناه، وذلك وفق صيغة الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 7th Edition).

APA Citation (7th Edition)

Mandour, W. (2026). *RDAT: Translation Copilot (Version 0.2.0)* [Computer software]. Sultan Qaboos University.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21256765>

القسم الثاني عشر

شكر وتقدير

التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أُنجز تطوير **RDAT: مساعد الترجمة** بمساعدة وكلاء ذكاء اصطناعي متعدّدين. كان المساعد الأساسي للذكاء الاصطناعي المستخدم طوال دورة حياة التطوير هو **GLM 5.2** (2026) من **Z.ai** الذي استُخدم لتوليد الأكواد وتحليل البنية المعمارية وإصلاح الأخطاء وكتابة الوثائق والتصميم البصري. كما استُشير وكلاء ذكاء اصطناعي إضافيون لمراجعة الأكواد وتوليف الأبحاث وإرشاد الاختبار عبر المنصات. وقد أسهمت هذه الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تسريع التحسين التكراري للمشروع عبر قنوات توزيع تطبيق الويب التقدّمي (PWA) وتطبيق سطح المكتب **Tauri**.

الاعتماديات مفتوحة المصدر

يُبنى **RDAT: مساعد الترجمة** على المشروعات مفتوحة المصدر التالية: **Tauri 2** (إطار عمل تطبيقات سطح المكتب)، و **React 19** و **Vite 6** (الواجهة الأمامية)، و **Ollama** (محرك تشغيل نماذج اللغة الكبيرة المحلي)، و **@mlc-ai/web-llm** (استدلال نماذج اللغة في المتصفح)، و **@google/gemini** (حزمة **Gemini SDK**)، و **Tailwind CSS 4** (التنسيق)، و **Zustand** (إدارة الحالة)، و **Motion** (الحركات). تُتاح معلومات الترخيص الكاملة في المستودع.